

GB **English version first.** · UA **Українська версія — у кінці документа** (Ukrainian version at the bottom).

PROJECT CASE STUDY · BACKEND & DATA

DEX Whale-Alert Bot

A production system that detects large wallet activity on decentralized exchanges in real time, filters it for genuine intent, delivers directional alerts to Telegram, and backtests every signal it produces.

Role: Solo — design, backend, infrastructure & analysis

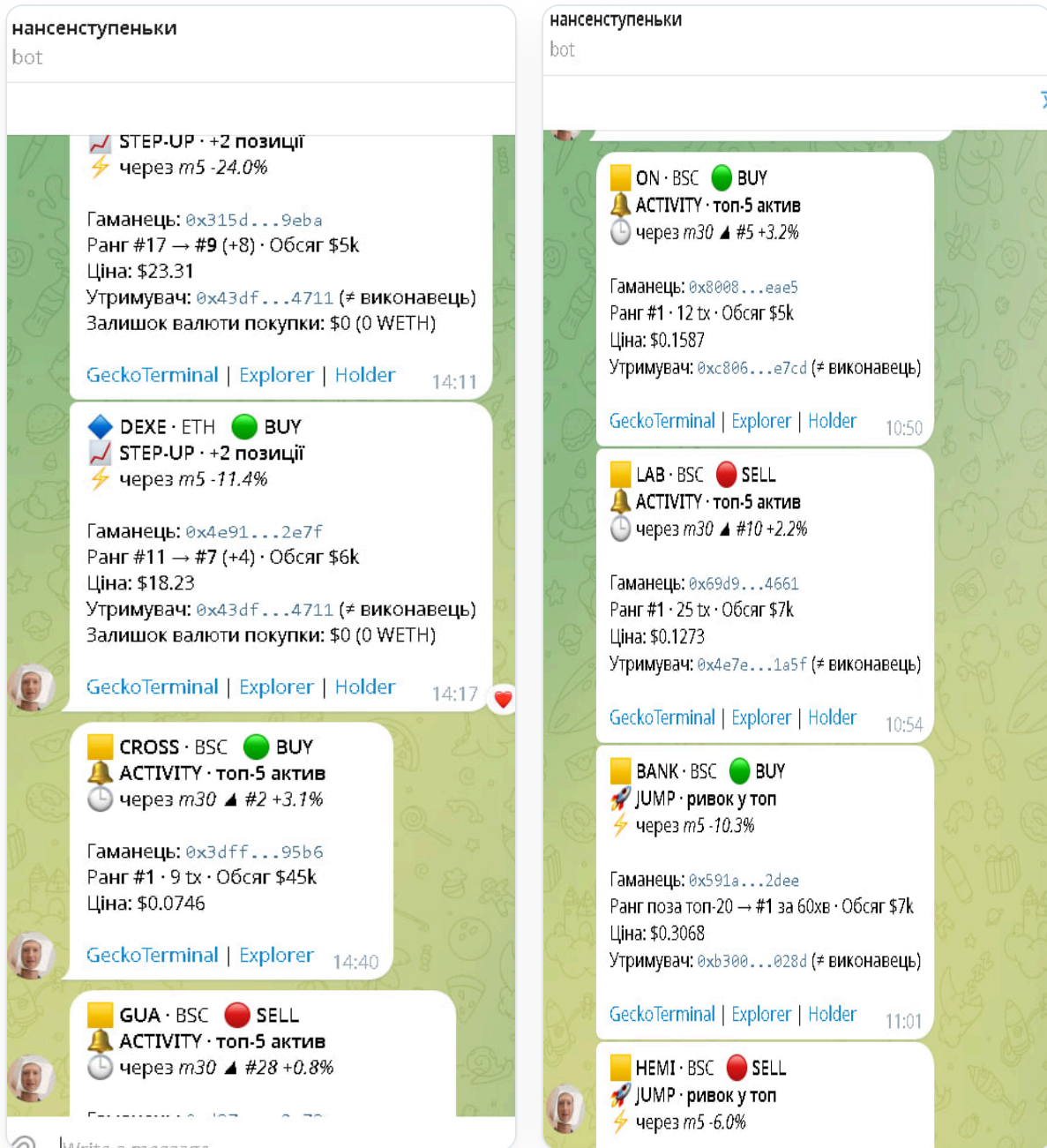
Type: Real-time data pipeline + quant backtest

Status: Live, 24/7

[GitHub — source, README & reports](#)

[Live analytics \(JSON\)](#)

The running bot, delivering to Telegram right now



Each alert encodes chain (colour badge), direction (buy/sell), detection type and the momentum board that triggered it, plus the wallet's on-chain holder and remaining balance.

Turning raw on-chain flow into filtered, measured signals

Large wallets often move a token on decentralized exchanges before the wider market reacts. This system watches for that activity end to end: it ranks the market by momentum, inspects the underlying DEX order flow to find wallets accumulating or distributing, confirms candidates against price and market-cap conditions, and delivers an alert — then logs every alert and replays its price path against a full risk-reward grid to measure whether the signal actually worked.

A two-stage funnel across a split runtime

- **Momentum universe** — live 5m / 30m / 24h leaderboards from Binance Futures decide which tokens are worth inspecting; CEX-only tokens are skipped and the next-ranked one backfills.
- **Wallet detection** — three signal types (sudden top-rank entry, step-up, sustained activity) run over a 60-minute window on both the buy and sell side.
- **Confirmation** — a candidate fires only when price agrees with its direction and either the wallet's volume clears 0.1% of market cap or price moves 3%+; a counter-move invalidates it.
- **Delivery** — Telegram alerts encode chain, direction, type and timeframe, and reconcile the executing wallet against the on-chain trade receipt to show the true token holder.
- **Backtest & analytics** — every alert is tracked and replayed against a 42-cell stop-loss / take-profit grid, queryable on demand.

The system is shaped by real constraints

INFRASTRUCTURE

The edge platform's IP got blocked by the DEX data API

Re-architected into a split runtime: detection moved to a VPS on an owned IP, while confirmation, alerting and state stayed on Cloudflare's edge — plus a KV price-relay so the edge never calls a rate-limited provider. Result: 24/7 operation at zero data-tier cost.

INCIDENT RESPONSE

A provider silently started requiring auth headers — every confirmation froze

Edge logs were empty, so I root-caused it with debug counters persisted into KV, identified the 403, fixed it the same day, and insulated the pipeline with the price-relay so a provider-side change can't freeze it again.

SIGNAL QUALITY

Most "whale activity" on the dominant chain was manufactured

Built an anti-wash filter that drops wallets trading both sides of a token in the same window, and reconciled the executing address against the trade receipt — surfacing the real holder (often a different wallet, a classic bot pattern) instead of an operator address showing a zero balance.

QUANT ANALYSIS

A self-serve backtest that finds the edge, not just reports a number

Each alert's price trail is replayed against every stop/take pair, then sliced by chain, signal type and timeframe. That analysis turned a breakeven aggregate into a clear direction: the edge is concentrated off the dominant chain and in one specific pattern — a finding no single headline number would reveal.

Signal-quality backtest over 1,199 signals

1,199

signals analyzed across 4 chains

+2.09 R

expectancy on the strongest chain (Solana)

24/7

uptime — VPS + edge, ~\$4/mo

The backtest isolated where the system has an edge (specific chains and one signal pattern) versus where it merely produces noise. Note: this measures directional signal quality, not realised trading P&L.

What this project demonstrates

Node.js

Cloudflare Workers

Cloudflare KV

Linux / VPS · systemd

Telegram Bot API

EVM & Solana RPC

on-chain log parsing

Binance / GeckoTerminal / CoinGecko APIs

rate-limit engineering

quantitative backtesting

incident debugging

zero-dependency design

How to verify this is my work

- **Public source under my account** — full code, README and reports at github.com/Yevnehiy/dex-wallet-rank-alert, with the complete commit history under my name.
- **Live, running system** — the deployed worker returns real-time backtest data at </analytics?all=1>; the numbers in this document come straight from it.
- **Live Telegram alerts** — the screenshots above are from the bot operating in production, delivering signals continuously.
- **Walk-through on request** — I can screen-share the running scanner, the code, and the live pipeline end to end, and explain every design decision.

DEX Whale-Alert Bot

Продакшн-система, що в реальному часі виявляє активність великих гаманців на децентралізованих біржах, фільтрує її на справжність намірів, шле напрямлені алерти в Telegram і бектестить кожен згенерований сигнал.

Роль: соло — дизайн, бекенд, інфраструктура й аналіз

Тип: real-time дата-пайплайн + quant-бектест

Статус: працює 24/7

[GitHub](#) — код, README і звіти

[Жива аналітика \(JSON\)](#)

01 — огляд

Перетворення сирого on-chain потоку на відфільтровані, виміряні сигнали

Великі гаманці часто рухають токен на децентралізованих біржах раніше, ніж реагує решта ринку. Система відстежує цю активність від початку до кінця: ранжує ринок за імпульсом, аналізує ордер-флоу на DEX, щоб знайти гаманці, які накопичують або скидають, підтверджує кандидатів за ціновими й капіталізаційними умовами і надсилає алерт — після чого логує кожен алерт і програє його ціновий шлях через повний грід ризик/винагорода, щоб виміряти, чи спрацював сигнал насправді.

Двоетапна воронка на розділеному рантаймі

- **Всесвіт за імпульсом** — живі борди 5хв / 30хв / 24год з Binance Futures визначають, які токени варто аналізувати; CEX-only токени пропускаються, місце заповнює наступний за рейтингом.
- **Детекція гаманців** — три типи сигналів (раптовий ривок у топ, крок угору, стійка активність) працюють у 60-хв вікні окремо по стороні купівлі й продажу.
- **Підтвердження** — кандидат спрацьовує лише коли ціна йде в бік сигналу і або об'єм гаманця перевищує 0.1% капіталізації, або ціна зрушила на 3%+; рух проти сигналу його скасовує.
- **Доставка** — алерти в Telegram кодують чейн, напрямок, тип і таймфрейм, і звіряють гаманець-виконавець із on-chain ресіптом, щоб показати справжнього утримувача токена.
- **Бектест і аналітика** — кожен алерт трекається й програється через грід із 42 комбінацій стоп-лос / тейк-профіт, доступний за запитом.

Система сформована реальними обмеженнями

ІНФРАСТРУКТУРА

IP хмарної платформи заблокував DEX-API даних

Переробив у розділений рантайм: детекція переїхала на VPS з власним IP, а підтвердження, алерти й стан лишились на Cloudflare — плюс price-relay через KV, щоб хмара ніколи не зверталась до лімітованого провайдера. Результат: робота 24/7 при нульовій вартості даних.

РЕАГУВАННЯ НА ІНЦИДЕНТ

Провайдер почав мовчки вимагати заголовки — усі підтвердження замерзли

Логи хмари були порожні, тож я знайшов причину через дебаг-лічильники в KV, виявив 403, полагодив того ж дня і застрахував пайплайн через price-relay, щоб зміна на боці провайдера більше не заморожувала систему.

ЯКІСТЬ СИГНАЛУ

Більшість «активності китів» на домінантному чейні була штучною

Побудував anti-wash фільтр, що відкидає гаманці, які торгують обома сторонами токена в одному вікні, і звірив адресу-виконавця з ресіптом — показуючи справжнього утримувача (часто інший гаманець — типовий патерн ботів) замість адреси-оператора з нульовим балансом.

QUANT-АНАЛІЗ

Self-serve бектест, що знаходить edge, а не просто видає число

Ціновий трейл кожного алерта програється через кожну пару стоп/тейк, потім розрізається по чейну, типу сигналу й таймфрейму. Цей аналіз перетворив беззбитковий агрегат на чіткий напрям: edge зосереджений поза домінантним чейном і в одному конкретному патерні — висновок, який жодне окреме число не показало б.

Бектест якості сигналів на 1 199 сигналах

1 199

сигналів проаналізовано на 4
чейнах

+2.09 R

матеоочікування на
найсильнішому чейні (Solana)

24/7

аптайм — VPS + хмара, ~\$4/
міс

Бектест виокремив, де в системи є edge (конкретні чейни й один патерн сигналу), а де вона лише продукує шум. Прим.: вимірюється якість на пряму сигналу, а не реалізований торговий P&L.

05 — СТЕК І НАВИЧКИ

Що демонструє цей проєкт

Node.js

Cloudflare Workers

Cloudflare KV

Linux / VPS · systemd

Telegram Bot API

EVM і Solana RPC

парсинг on-chain логів

Binance / GeckoTerminal / CoinGecko API

інженерія rate-limit

quant-бектестинг

дебаг інцидентів

дизайн без залежностей

06 — АВТОРСТВО ТА ДОКАЗИ

Як перевірити, що це моя робота

- **Публічний код під моїм акаунтом** — увесь код, README і звіти на github.com/Yevnehiy/dex-wallet-rank-alert, з повною історією комітів під моїм іменем.
- **Жива працююча система** — задеплойований воркер віддає real-time дані бектесту на </analytics?all=1>; цифри в цьому документі — прямо звідти.
- **Живі алерти в Telegram** — скріншоти вище зроблені з бота, що працює у продакшні й безперервно шле сигнали.
- **Демо за запитом** — можу показати екран із працюючим сканером, кодом і живим пайплайном від початку до кінця й пояснити кожне рішення.